Construção dos esquemas

Data Warehouse, UFPE. Entrega da aula de 03/11/2026, sobre os esquemas PDFs e PDFs 2.

Levantamos 13 consultas sobre as duas estrelas, escolhemos o gráfico de cada uma, ajustamos o que faltava nos esquemas e povoamos tudo com dados sintéticos. Os scripts rodaram no MySQL 8, o banco definido nos diagramas, e as 13 consultas executaram sem erro. Partimos das questões do TCC de Espíndola (UFPE, 2025) e as adaptamos aos campos que temos, como turma, professor, bolsa e faixa econômica.

1. Consultas e escolha dos gráficos

"Agregada" é a estrela de fato_professor_disciplina, e "Por aluno" é a de fato_professor_aluno. O SQL de cada consulta está em sql/05_consultas.sql.

C1. Como a taxa de aprovação evoluiu a cada semestre, por curso?

Estrela: Agregada. Gráfico: Linhas, uma por curso.

O tempo é contínuo e ordenado, e a linha mostra tendência e mudança de patamar. Em colunas, 16 semestres vezes 3 cursos dariam 48 barras difíceis de seguir.

C2. Quais disciplinas mais reprovam?

Estrela: Agregada. Gráfico: Barras horizontais ordenadas (10 maiores).

Compara valores entre categorias sem ordem própria. Os nomes longos cabem na horizontal e a ordenação já entrega o ranking. Pizza não serve, porque as taxas não somam 100%.

C3. Nas disciplinas críticas, como o resultado das matrículas se divide?

Estrela: Agregada. Gráfico: Barras empilhadas em 100%.

Cada barra é um todo dividido em partes, e várias pizzas seriam difíceis de comparar. Separar reprovação por nota e por falta importa, porque a primeira aponta dificuldade de conteúdo e a segunda, abandono da disciplina.

C4. Como as notas se distribuem nas faixas, por curso?

Estrela: Agregada. Gráfico: Colunas por faixa, em % do curso.

As faixas têm ordem, então colunas lado a lado funcionam, e o percentual evita que o curso maior pareça pior. Não é um histograma: a faixa de 3 a 6,9 tem 4 pontos e a de 7 a 7,9 tem 1, então parte da altura vem da largura. Vale deixar isso escrito no painel.

C5. Em que semestres cada disciplina crítica ficou pior?

Estrela: Agregada. Gráfico: Mapa de calor (disciplina x semestre).

São duas dimensões e 128 valores. A cor em um só tom destaca os pontos fora do padrão, enquanto 8 linhas sobrepostas ficariam ilegíveis.

C6. Ofertas com mais faltas reprovam mais?

Estrela: Agregada. Gráfico: Dispersão, um ponto por oferta.

É a relação entre duas medidas numéricas, e cada ponto mantém a oferta visível. O gráfico mostra associação, não causa.

C7. Dentro de uma mesma disciplina, como variam os resultados por professor?

Estrela: Agregada + ponte. Gráfico: Tabela com barra de dados, filtrada por disciplina.

Aqui o valor exato e o número de alunos importam. O filtro compara professores só dentro da mesma disciplina, porque um ranking geral puniria quem ensina as matérias difíceis.

C8. Em qual período do aluno as reprovações se concentram?

Estrela: Por aluno. Gráfico: Colunas por período.

Os períodos são discretos e ordenados, e a coluna deixa claro onde está o pico. A base é maior nos primeiros períodos, então convém mostrar o total de matrículas na dica do gráfico.

C9. O que aconteceu com cada coorte de ingresso?

Estrela: Por aluno. Gráfico: Barras empilhadas em 100% (concluiu, ativo, evadiu).

Toda coorte soma 100%. A parte de ativos evita uma leitura errada: as coortes recentes concluíram pouco porque ainda estão no curso, e a evasão delas ainda pode subir.

C10. Desempenho e evasão mudam com o tipo de cota e a faixa econômica?

Estrela: Por aluno. Gráfico: Dois gráficos de barras horizontais, com filtro de faixa.

Reprovação e evasão ficam em gráficos separados, sem eixo duplo, que sugeriria relações que dependem só da escala. O número de alunos aparece junto, porque alguns grupos são pequenos e oscilam muito.

C11. O tempo de conclusão supera o previsto em cada curso?

Estrela: Por aluno. Gráfico: Barras com marcador do prazo previsto.

O marcador compara cada curso com a própria meta, já que os prazos são diferentes. Sem ferramenta para isso, colunas agrupadas (previsto e real) cumprem o papel.

C12. A chance de aprovação muda a cada nova tentativa?

Estrela: Por aluno. Gráfico: Colunas (1ª, 2ª, 3ª ou mais).

São só três categorias ordenadas e uma medida, então o gráfico mais simples basta.

C13. Bolsistas aprovam mais do que não bolsistas ao longo do tempo?

Estrela: Agregada. Gráfico: Duas linhas.

Pelo mesmo motivo de C1, e a distância entre as linhas é a informação. Atenção: no gerador só há bolsa a partir do 2º período, então o grupo sem bolsa inclui calouros e a diferença não prova efeito da bolsa.

Três regras valem para todo o painel. As taxas devem ser calculadas a partir das contagens, nunca como média de taxas de turmas, porque turmas pequenas pesariam igual às grandes. A média de notas agregada é soma_notas_finais / qtd_notas_validas, e a mediana não se agrega, como o próprio diagrama já avisa. Por fim, os indicadores gerais (taxa de aprovação, nota média, evasão) ficam em cartões no topo, porque são um número só e pedem leitura imediata.

2. Ajustes nos esquemas

Mantivemos os grãos, as chaves e as dimensões compartilhadas. Foram cinco acréscimos:

Ajuste	Por que	Consultas
situacao_vinculo e **id_data_saida** em dim_aluno	O esquema registrava matrículas, mas não dizia quem concluiu ou evadiu, nem quando.	C9, C10, C11
semestres_previstos em dim_curso	Sem o prazo de cada curso, não há com o que comparar o tempo de conclusão.	C11
periodo_aluno em fato_professor_aluno	Guarda quantos semestres se passaram desde o ingresso. Calculado na carga, dispensa uma tabela de matriz curricular por curso.	C8
qtd_trancamentos em fato_professor_disciplina	As quatro contagens de situação não fechavam com qtd_matriculados quando havia trancamento, e as taxas ficavam com a base errada.	C1, C2, C3, C5, C6, C7, C13
View **vw_turma_professor**	Transforma os três papéis de professor em linhas, sem alterar as tabelas. Evita três joins em cada consulta. O peso reparte turmas com mais de um professor em somas gerais.	C7

Pendências do grupo. Os novos campos precisam existir nos PDFs de origem; se situação de vínculo ou data de saída não aparecerem lá, C9, C10 e C11 perdem a base. Sexo e faixa etária, usados no TCC, não foram incluídos porque não sabemos se a fonte traz esses dados. Os diagramas no DrawSQL ainda estão na versão antiga e precisam receber os ajustes; o arquivo sql/01_ddl.sql já tem a versão final.

3. Dados sintéticos

O gerador (gerador/gerar_dados.py) simula cada aluno semestre a semestre: escolhe disciplinas pendentes, sorteia o resultado, repete o que reprovou e decide se ele conclui ou evade. A semente é fixa, então o resultado é sempre igual. A fato agregada não é sorteada: sai da fato por aluno em SQL, então as duas estrelas sempre fecham.

Tabela	Linhas	Conteúdo
dim_data	16	2018.1 a 2025.2
dim_curso	3	CC, EC e SI
dim_disciplina	42	Currículo fictício
dim_professor	40	Pseudônimos
dim_turma_aluno	72	Coortes de ingresso
dim_aluno	1.433	433 concluíram, 619 evadiram, 381 ativos
dim_turma_disciplina	875	197 turmas com mais de um professor
fato_professor_aluno	30.992	Uma linha por matrícula
fato_professor_disciplina	2.211	Derivada da fato por aluno

Regras usadas. Nota a partir de 7 é aprovação por nota, de 5 a 6,99 é aprovação na final e abaixo de 5 é reprovação. Mais de 25% da carga horária em faltas reprova por falta. Trancamento fica sem nota e sem faltas, e só aprovação soma carga horária. O grupo deve conferir essas regras com a fonte real.

O que estes dados não são. Nenhum número aqui descreve a UFPE. Colocamos de propósito alguns efeitos para o painel ter o que mostrar: disciplinas com dificuldades diferentes, primeiros períodos mais duros, notas maiores em 2020 e 2021 e uma pequena vantagem nas faixas de renda mais altas. O tipo de cota não tem efeito direto no gerador. Qualquer padrão nos gráficos reflete essas escolhas, não uma descoberta. Alunos e professores são pseudônimos, e os anos de 2014 a 2017 foram simulados só para 2018 não começar apenas com calouros.

Verificação. Os 15 testes de sql/06_validacao.sql retornaram zero erros. Eles conferem, entre outras coisas, se as duas estrelas têm as mesmas matrículas, notas e faltas, se as situações e as faixas fecham com os totais, se a nota combina com a situação e se não há matrícula antes do ingresso ou depois da saída.

4. Como reproduzir

Com um MySQL 8 em execução, na raiz do repositório:

```
./scripts/carregar.sh -uroot -p
mysql -uroot -p --table < sql/05_consultas.sql
```

A pasta dados/csv traz as mesmas tabelas em CSV para quem preferir importar no painel.